GH3x2x DSP 算法接口说明手册

版本：**1.1**

发布日期：**2023-08-04**

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 2 层、13 层

电话：+86-755-33338828　　传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文具体介绍了心率（HR）、血氧（SpO2）、心电图（ECG）、心率变异性（HRV）、佩戴各检测模块以及内存的算法对外接口，以及各个接口的使用方法和详细调用流程，有助于软件开发人员和用户工程师快速查阅、理解和调试各个功能模块。

读者对象

本文适用于以下读者：

- 算法工程师
- 软件工程师
- 现场应用工程师（FAE）
- 项目或产品经理
- 文档工程师

版本说明

本手册为第 1 次发布。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2022-05-31	汇总所有算法模块的接口说明，首次发布。
1.1	2023-08-04	修改初始化接口接口，输入输出结构体动态化
1.2	2024-10-25	1. 移除其他功能模块【已归到各自发布包中】；2. 适配 chelsea 驱动接口
1.3	2024-11-13	输入、输出、配置结构体根据上次会议讨论格式修改

Goodix Confidential

目录

前言 I
1 算法接口简介 1
2 心率（HR）检测接口 2
2.1 版本更新说明 2
2.2 结构体和枚举说明 2
2.2.1 输入结构体 2
2.2.2 输出结构体 3
2.2.3 返回值枚举 4
2.2.4 配置结构体 4
2.2.5 场景枚举 5
2.2.6 测试模式枚举 5
2.3 接口函数说明 6
2.3.1 goodix_hba_version 6
2.3.2 goodix_hba_init 6
2.3.3 goodix_hba_update 7
2.3.4 goodix_hba_deinit 7
2.3.5 goodix_hba_config_get_version 7
2.4 接口调用流程 8
3 内存接口 9
3.1 版本更新说明 9
3.2 枚举说明 9
3.2.1 返回值枚举 9
3.3 接口函数说明 9
3.3.1 goodix_mem_init 9
3.3.2 goodix_mem_deinit 10
3.3.3 goodix_mem_malloc 10
3.3.4 goodix_mem_free 10
3.3.5 goodix_mem_get_free_size 11
3.4 接口函数调用流程 11
4 术语与缩略语 12
4.1 心率 12

Goodix Confidential

1 算法接口简介

GH3x2x 的 DSP 算法，包含心率（HR）检测、血氧饱和度（SpO2）检测、心电图（ECG）、心率变异性（HRV）、佩戴检测（NADT）和内存管理模块。除内存管理是公共模块以外，其他模块相互独立，用户可以根据产品需求，选择使用所需要的算法模块。

每个模块对应一个章节，每个章节都包含算法接口函数的参数/功能介绍，以及接口函数的调用方法。各算法接口描述如下表：

表 1-1 GH3x2x 接口描述

算法接口	功能描述
心率（HR）检测	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出心率值、置信度等

Goodix Confidential

2 心率（HR）检测接口

本章主要介绍心率检测接口的数据结构、接口函数，以及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用心率算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_hba.h*。

2.1 版本更新说明

心率（HR）检测算法接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 2-1 心率（HR）检测接口修订记录

算法接口版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	初版	2020-04-16	初版
1.1	GX_HBA_1.0.1.1(Beta)	2020-05-15	修订接口
1.2	GX_HBA_1.0.1.2(Beta)	2020-06-17	修订接口
1.3	GX_HBA_1.0.1.4(Beta)	2020-09-07	添加置信度和中间输出结果的输出说明
1.4	GX_HBA_1.0.1.6(Delta)	2020-09-17	增加移除置信等级输出
1.5	GX_HBA_1.0.1.9(Eta)	2020-10-22	增加置信度等级输出的描述
1.6	-	2020-11-07	修订配置结构体
1.7	GX_HBA_1.0.2.1(Alpha)	2020-11-26	输出结构体增加 SNR/运动状态/场景参数
1.8	-	2021-03-08	增加函数调用顺序的相关解释
1.9	GX_HBA_1.0.5.1(Alpha)	2021-03-31	增加最早出值时间配置；输出结构体增加置信分数
2.0	GX_HBA_1.0.5.6(Alpha)	2021-09-01	增加场景/场景； 增加回溯输出时间； *goodix_type.h* 修订，添加宏定义绑定
2.1	-	2021-09-02	增加详细模式说明
2.2	GX_HBA_2.1.0.0S(Beta)	2022-03-21	接口文档优化
2.2	GX_HR_exc_pv_v1.0.1.0	2023-08-04	接口动态化，接口默认配置导出
2.3	GX_HR_exc_pv_v1.1.7.0	2024-10-25	适配 Chelsea 驱动

2.2 结构体和枚举说明

心率检测接口定义了一系列结构体与枚举，用于存储输入/输出数据以及各种配置参数等，包括：输入结构体、输出结构体、返回值枚举、配置结构体、场景枚举等。

2.2.1 输入结构体

输入结构体，用于存储心率检测算法的输入数据，包括数据帧序号、各通道的 PPG 原始数据/调光标志、加速度计等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
uint32_t frame_id;
 uint8_t total_ch_num;
 uint8_t *enable_flg;
 int32_t *ppg_rawdata;
 uint8_t *ch_agc_gain;
 uint16_t *ch_agc_drv;
 int32_t acc_x;
 int32_t acc_y;
 int32_t acc_z;
int32_t groy_x;
int32_t groy_y;
int32_t groy_z
```

Goodix Confidential

```
 uint32_t sleep_flg;
 uint8_t bit_num;
 uint8_t chip_type;
 uint8_t data_type;
  void *pst_module_unique
} goodix_hba_input_rawdata;
```

- 成员说明

表 2-2 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
frame_id	帧序号，用于丢包检测	0 ~ 255		
total_ch_num	所用的通道数目	0~4		
enable_flg	①指示 ppg_rawdata 中的每路 ppg 信号的有效性，从左到右，每个 bit 代表 1 路 ppg 信号；②需设置 total_chl_num*3 路 bit，共占用 ceil(total_chl_num*3/8)各字节			需配置内存
ppg_rawdata	根据 data_type 决定是 ppg rawdata 还是 ipd			需配置内存
ch_agc_gain	按数组下标来代表该路增益			需配置内存
ch_agc_drv	按数组下标来代表该路电流			需配置内存
acc_x	加速度计 x 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_y	加速度计 y 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_z	加速度计 z 轴	[±4G，12 位 ADC]		
groy_x	陀螺仪 x 轴			
groy_y	陀螺仪 y 轴			
groy_z	陀螺仪 z 轴			
bit_num	数据位数			
chip_type	芯片类型			
data_type	数据类型			
pst_module_unique	心率独有结构体，包含以下元素			
scene	外部传入场景值			

2.2.2 输出结构体

用于存储心率检测算法处理的结果数据，包括出值标志、心率值、置信度等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
uint32_t hba_out_flag;
uint32_t hba_out;
uint32_t hba_snr;
uint32_t valid_level;
uint32_t valid_score;
uint32_t hba_acc_info;
uint32_t hba_reg_scence;
int32_t reserved1;
int32_t reserved2;
int32_t reserved3;
} goodix_hba_result;
```

- 成员说明

Goodix Confidential

表 2-3 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
hba_out_flag	有效出值标志，为 1 时为有效出值	[0,1]		
hba_out	心率出值	[30 ~ 220]		
hba_snr				预留未使用
valid_level	置信度等级，目前输出 2 档置信度 1/0，1 表示可信，0 表示不可信	[0,1]		
valid_score	置信度分数，越大输出值越可信。valid_score≥80 时，对应 valid_level=1；用户可根据需求，自定义可信值的阈值。	[0~100]	建议≥80，视为可信值	
hba_acc_info				预留未使用
hba_acc_scence				预留未使用
reserved1				预留未使用
reserved2				预留未使用
reserved3				预留未使用

提示：

输出结构体在传入心率算法接口函数前需要置 0。

2.2.3 返回值枚举

返回值枚举，用于定义心率检测算法的返回状态。

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    GX_ALGO_HBA_SUCCESS = 0x00000000,
    GX_ALGO_HBA_RWONG_INPUT = 0x00000001,
    GX_ALGO_HBA_NO_MEMORY = 0x00008000,
}goodix_hba_ret;
```

- 成员说明

表 2-4 成员说明

成员	描述
GX_ALGO_HBA_SUCCESS	正常返回，算法执行成功
GX_ALGO_HBA_RWONG_INPUT	异常返回，输入数据有效使能状态与配置的有效通道数不一致
GX_ALGO_HBA_NO_MEMORY	异常返回，内存空间不足

2.2.4 配置结构体

配置结构体用于存储心率检测算法的配置参数，包括测试模式、场景、采样率、有效通道数、出值时间阈值等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
uint32_t mode;
uint32_t fs;
int32_t valid_ch_num;
int32_t hba_earliest_output_time;
int32_t hba_latest_output_time;
uint32_t sigma;
uint32_t raw_ppg_scale;
uint32_t delay_time;
uint32_t valid_score_scale;
}goodix_hba_config;
```

- 成员说明

Goodix Confidential

表 2-5 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
mode	测试模式，具体定义参见 2.2.6 测试模式枚举结构体	[0, 1, 2]	默认 0（动态测试）	
fs	采样率	25 的整数倍		
valid_ch_num	传入算法的有效通道数目	[1~4]		
hba_latest_output_time	最晚出值时间(单位：秒)，到该时间时强制出值	>4	默认 20	
hba_earliest_output_time	最早出值时间，到该时间点后，开始陆续出值，具体出值时间与数据相关	>4，<hba_latest_output_time	默认 8	
sigma	随机噪声标准差			
raw_ppg_scale	rawdata 滤波补偿因子			
delay_time	重置后出值时间延迟时间			
valid_score_scale	置信分数缩放因子			

2.2.5 场景枚举

场景枚举，用于定义心率检测的运动场景类型。

- 结构体定义

```
typedef enum {
    HBA_SCENES_DEFAULT = 0,

    HBA_SCENES_DAILY_LIFE = 1,
    HBA_SCENES_RUNNING_INSIDE = 2,
    HBA_SCENES_WALKING_INSIDE = 3,
    HBA_SCENES_STAIRS = 4,

    HBA_SCENES_RUNNING_OUTSIDE = 5,
    HBA_SCENES_WALKING_OUTSIDE = 6,

    HBA_SCENES_STILL_REST = 7,
    HBA_SCENES_REST = 8,
    HBA_SCENES_STILLRADON = 9,

    HBA_SCENES_BIKING_INSIDE = 10,
    HBA_SCENES_BIKING_OUTSIDE = 11,
    HBA_SCENES_BIKING_MOUNTAIN= 12,     /
    HBA_SCENES_RUNNING_HIGH_HR = 13,

    HBA_SCENES_RUNNING_TREADMILL_CCOMBINE= 14,

    HBA_SCENES_HIGH_INTENSITY_COMBINE = 15,
    HBA_SCENES_TRADITIONAL_STRENGTH_COMBINE = 16,
    HBA_SCENES_STEP_TEST = 17,

    HBA_SCENES_BALL_SPORTS = 18,
    HBA_SCENES_AEROBICS = 19,

   HBA_SCENES_SLEEP = 20,
   HBA_SCENES_JUMP = 21,
   HBA_SCENES_CORDLESS_JUMP = 22,
    HBA_SCENES_SWIMMING = 23,
   HBA_SCENES_SIZE = 24,
}hba_scenes_e;
```

- 成员说明

成员是目前所有场景的枚举。

2.2.6 测试模式枚举

- 结构体定义

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

```
typedef enum {
    HBA_TEST_DYNAMIC = 0,
    HBA_TEST_DOT = 1,
    HBA_TEST_SENSELESS = 2,
}hba_test_mode;
```

- 成员说明

表 2-6 成员说明

成员	描述
HBA_TEST_DYNAMIC	动态模式，应用场景为所有场景，运动需要持续一段时间，需要手动启动，支持输入场景，每一秒输出心率值及置信度。
HBA_TEST_DOT	点测模式，应用场景为静息、走后、跑后不动等，不支持输入场景，最晚出值时间被设置为 15s，需要手动启动点测，建议选择第一个有效值为出值（需要用户在驱动实现）。
HBA_TEST_SENSELESS	无感模式，应用场景为睡眠和生活。设置为无感模式后，后台每隔一段时间启动一次心率测试（需要用户在驱动实现），无需人工参与，不支持输入场景，最晚出值时间被设置为 30s，用户可挑选心率出值做为无感模式的出值。

2.3 接口函数说明

心率检测算法的接口函数包括：

表 2-7 心率检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_hba_version	获取心率检测算法版本信息
goodix_hba_init	初始化心率检测算法
goodix_hba_update	计算心率值
goodix_hba_deinit	释放心率检测算法的内存资源

2.3.1 goodix_hba_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret goodix_hba_version(uint8_t version[120]);
```

- 成员说明

形参：

Version[out]：外部内存空间，用于存放版本号字符串。

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举。

函数说明：

返回心率版本字符串，例如：GX_HBA_1.0.0.1(Alpha)，版本号空间至少 120 个字节。

2.3.2 goodix_hba_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret  goodix_hba_init(const void *cfg_instance, uint32_t cfg_size,
const char *interface_ver);
```

- 成员说明

形参：

cfg_instance [in]：详见 2.2.4 配置结构体，主要设置场景和采样率，其他参数使用默认值时无需配置。

cfg_size：cfg_instance 的大小

interface_ver：config 配置的文件的版本号，通过 2.3.5 **goodix_hba_config_get_version** 获取

Goodix Confidential

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举结构体定义。

函数说明：

导入配置参数，初始化心率算法的状态变量，清空缓存数据等。

第一次调用心率算法时使用，例如，启动心率功能时，需调用该接口函数。

2.3.3 goodix_hba_calc

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret goodix_hba_calc(goodix_hba_input_rawdata* raw,
goodix_hba_result *res);
```

- 成员说明

形参：

raw[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据，详见 2.2.1 输入结构体定义。

res[out]：结果输出结构体，详见 2.2.2 输出结构体定义，主要关注心率值。

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举定义。

函数说明：

传入 PPG 和 ACC 数据，对数据进行预处理操作并缓存；缓存一定时间的历史数据后，计算心率值。

2.3.4 goodix_hba_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret goodix_hba_deinit(void);
```

- 成员说明

参数：

无；

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举结构体定义。

函数说明：

完成心率检测算法处理后，执行内存销毁及缓存变量清空操作，在单次完整的心率检测完成后，需调用该接口函数。

2.3.5 goodix_hba_config_get_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_hba_config_get_version(char* ver, uint8_t ver_len);
```

- 成员说明

参数：

Ver：用于存放 config 的版本号数组。

ver_len：版本号长度，建议使用宏定义 HBA_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX

返回值：

goodix_hba_ret：无。

Goodix Confidential

函数说明：

获取心率配置文件的版本号。

2.4 接口调用流程

客户使用前，需要添加以下内容到工程

- 心率和 common 模组的静态库
- 将 dlparams 里面的源码
- goodix_hba_config.c
- sqrtf()等系统函数库

心率检测算法的接口函数调用流程如下：

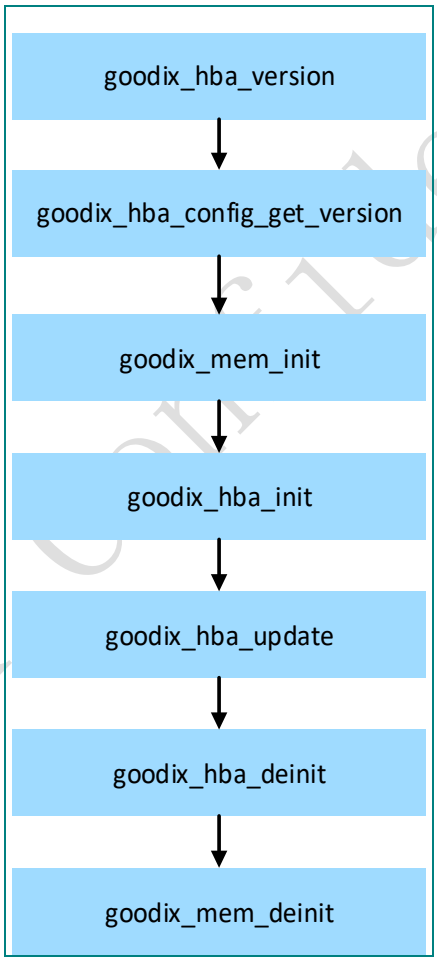

图 2-1 心率检测算法接口函数调用流程

- 除版本号（goodix_hba_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_hba_calc 函数的调用必须在 goodix_hba_init 函数之后，goodix_hba_deinit 函数之前。
- 心率检测任务完成后，务必调用 goodix_hba_deinit 释放资源。

Goodix Confidential

3 内存接口

本章主要介绍内存接口的数据结构及接口函数，以帮助用户配置及调用内存。需要外部提供一段连续的内存空间，用于算法自身使用过程的内存动态管理，不会额外申请内存，不使用 malloc()/free()等系统函数。

详细接口定义，请参考 *goodix_mem.h*。

3.1 版本更新说明

表 3-1 内存接口修订记录

算法接口版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	-	2022-03-21	初版

3.2 枚举说明

3.2.1 返回值枚举

包含所有状态返回值枚举

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    GX_MEM_MGR_OK =                 0, /**< Operation success.*/
    GX_MEM_MGR_ERR_BAD_PARAMS =       -1,  /**< Input parameter is invalid*/
    GX_MEM_MGR_ERR_NOT_ENOUGH_MEM =    -2, /**< Memory size does not meet the minimum
required memory*/
    GX_MEM_MGR_ERR_HAS_INITIALIZED =   -3, /**< Memory manager has been initialized.*/
}goodix_mem_ret;
```

- 成员说明

表 3-2 成员说明

成员	描述
GX_MEM_MGR_OK	正常返回，函数执行成功
GX_MEM_MGR_ERR_BAD_PARAMS	异常返回，输入参数有误
GX_MEM_MGR_ERR_NOT_ENOUGH_MEM	异常返回，内存空间不足
GX_MEM_MGR_ERR_HAS_INITIALIZED	异常返回，内存池重复初始化

3.3 接口函数说明

内存池管理算法的接口函数包括：

表 3-3 内存池管理算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_mem_init	内存池初始化
goodix_mem_deinit	内存池销毁操作，释放所有内存
goodix_mem_malloc	内存申请
goodix_mem_free	内存释放
goodix_mem_get_free_size	获取内存池当前的空闲内存容量

3.3.1 goodix_mem_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API int32_t goodix_mem_init(void* mem_addr, int32_t size);
```

Goodix Confidential

- 参数说明

形参：

mem_addr：动态内存池的首地址，即系统分配给算法的连续内存首地址。

size：系统分配给算法的连续内存的大小。

返回值：

详见 3.2.1 返回值枚举结构体定义。

函数说明：

内存池初始化操作，在调用各算法接口前调用，确保内存池大小大于算法内存峰值。

3.3.2 goodix_mem_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_deinit(void);
```

- 参数说明

形参：

无

返回值：

无

函数说明：

内存池销毁操作，在所有算法接口后调用。

3.3.3 goodix_mem_malloc

- 函数原型

```
DRVDLL_API void* goodix_mem_malloc(int32_t size);
```

- 参数说明

形参：

size：申请的内存块大小

返回值：

void*：申请的内存块的首地址，需做显式的类型转换

函数说明：

内存申请操作。

3.3.4 goodix_mem_free

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_free(void* mem_addr);
```

- 参数说明

形参：

mem_addr：释放内存块的首地址

返回值：

无

Goodix Confidential

函数说明：

内存释放操作，释放的内存块将重新回到内存池。

3.3.5 goodix_mem_get_free_size

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_get_free_size(void);
```

- 参数说明

形参：

无。

返回值：

内存池当前的空闲容量（byte)。

函数说明：

获取内存池当前的空闲内存容量。

3.4 接口函数调用流程

内存接口函数调用流程如下：

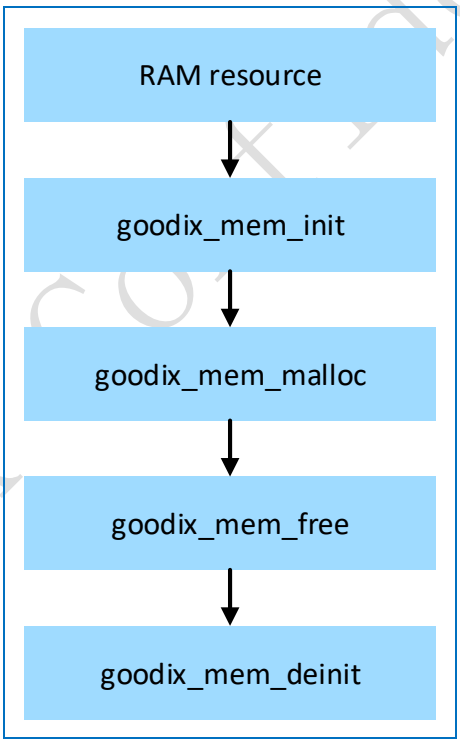

图 3-1 内存接口函数调用流程

- 内存池初始化函数（goodix_mem_init）和内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）必须匹配，算法结束后务必调用 goodix_mem_deinit 释放资源。
- goodix_mem_malloc 分配的资源必须由 goodix_mem_free 释放。
- 系统分配的内存大小需满足算法需求。

Goodix Confidential

4 术语与缩略语

4.1 心率

表 4-1 心率术语与缩略语

名称	描述
HBA	Heart Beat Algorithm，心率算法
ACC	Aceleration，加速度
PPG	Photoplethysmography，光体积变化描记图法

Goodix Confidential